Arquitetura de Software

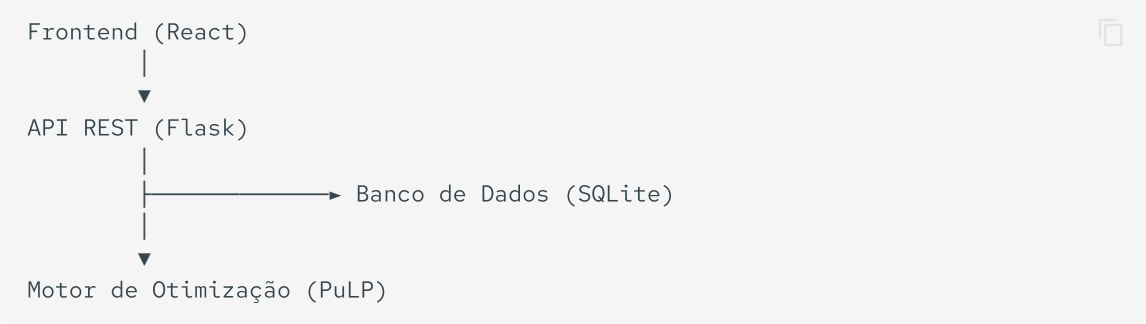
Visão Geral

O TECHNOPTI é uma aplicação web desenvolvida para modelagem e resolução de problemas de Programação Linear.

A solução permite que o usuário cadastre problemas de otimização, defina variáveis de decisão, configure restrições e execute o processamento matemático para obtenção da solução ótima.

A arquitetura segue o modelo cliente-servidor, separando a interface do usuário da lógica de negócio, da persistência de dados e do motor de otimização.

Arquitetura Geral



Frontend

Tecnologias

- React
- Vite
- Chakra UI
- React Router
- Axios
- Recharts

Responsabilidades

- Cadastro de problemas
- Cadastro de variáveis de decisão
- Cadastro de restrições
- Validação inicial dos formulários
- Navegação entre páginas
- Exibição dos resultados
- Visualização gráfica das soluções
- Comunicação com a API

Estrutura

```
src/
├── components/
├── pages/
├── routes/
├── services/
└── assets/
```

Backend

Tecnologias

- Python
- Flask
- Flask-CORS
- SQLAlchemy

Responsabilidades

- Receber requisições do frontend
- Validar informações
- Persistir dados
- Construir modelos matemáticos
- Executar otimizações
- Processar resultados

- Disponibilizar dados através da API REST

Estrutura

```
backend/
├── app.py
├── routes/
├── services/
├── models/
└── utils/
```

Banco de Dados

Tecnologias

- SQLite
- SQLAlchemy

Objetivo

O banco de dados é responsável por armazenar permanentemente as informações utilizadas pelo sistema durante o processo de modelagem e otimização.

Entidades Principais

- Problema
- Variável de Decisão
- Restrição
- Coeficiente de Restrição
- Resultado

Relacionamentos Gerais

```
Problema
├── Variavel
├── Restricao
│     └── CoeficienteRestricao
└── Resultado
```

Responsabilidades

- Persistir problemas cadastrados;
- Armazenar variáveis de decisão;
- Registrar restrições matemáticas;
- Manter resultados processados;
- Preservar histórico das otimizações.

Observação: Os detalhes completos das entidades, atributos e relacionamentos encontram-se na documentação de Modelagem de Dados.

Motor de Otimização

Biblioteca Utilizada

- PuLP

Funções

- Criação das variáveis de decisão
- Construção da função objetivo
- Aplicação das restrições
- Execução do Método Simplex
- Geração da solução ótima

Fluxo

```
Dados do Usuário
        |
        ▼
Banco de Dados
        |
        ▼
Modelagem Matemática
        |
        ▼
PuLP
        |
        ▼
Método Simplex
        |
        ▼
Resultado Ótimo
```

Comunicação Frontend ↔ Backend

A comunicação ocorre por meio de requisições HTTP utilizando API REST.

Fluxo de Execução

1. Usuário cadastra um problema.
2. O frontend envia os dados para a API.
3. O backend valida as informações.
4. Os dados são armazenados no banco.
5. O modelo matemático é criado.
6. O solver executa a otimização.
7. Os resultados são armazenados.
8. A API retorna os resultados.
9. O frontend apresenta a solução ao usuário.

Benefícios da Arquitetura

- Separação entre interface, processamento e persistência;
- Organização modular do sistema;
- Facilidade de manutenção;
- Escalabilidade;
- Reutilização de componentes;
- Integridade dos dados;
- Possibilidade de expansão futura.

Engenharia de Requisitos

Requisitos Funcionais

RF 01 – Gerenciamento de Problemas de Otimização

O sistema deverá permitir o cadastro, exclusão e consulta de problemas de otimização.

Cada problema deverá possuir:

- Nome do problema;
- Data de criação;

RF 02 – Cadastro de Variáveis de Decisão

O sistema deverá permitir o cadastro das variáveis de decisão utilizadas no modelo matemático.

Cada variável deverá possuir:

- Nome;
- Coeficiente da função objetivo;
- Unidade de medida;
- Coeficientes associados às restrições.

Cada variável deverá estar vinculada a um problema de otimização.

RF 03 – Cadastro de Restrições

O sistema deverá permitir o cadastro de restrições matemáticas associadas ao problema.

Cada restrição deverá possuir:

- Nome;
- Operador lógico (`<=` , `>=` ou `=`);
- Valor limite.

Cada restrição deverá estar vinculada a um problema de otimização.

RF 04 – Associação de Coeficientes

O sistema deverá permitir associar coeficientes das variáveis às restrições cadastradas.

O sistema deverá armazenar os coeficientes utilizados na modelagem matemática para cada restrição.

RF 05 – Processamento Matemático

O sistema deverá construir automaticamente o modelo matemático a partir dos dados cadastrados.

O sistema deverá executar algoritmos de Programação Linear para obtenção da solução ótima.

RF 06 – Exibição dos Resultados

O sistema deverá apresentar:

- Status da solução;
- Valor ótimo da função objetivo;
- Valores ótimos das variáveis;
- Restrições respeitadas;
- Dados utilizados no processamento.

RF 07 – Histórico de Problemas

O sistema deverá armazenar o histórico dos problemas cadastrados.

O histórico deverá permitir:

- Visualização;
- Consulta;
- Exclusão;

RF 08 – Relatórios

O sistema deverá permitir a geração de relatórios contendo:

- Dados do problema;
- Variáveis cadastradas;
- Restrições utilizadas;
- Resultado da otimização.

RF 09 – Validação de Dados

O sistema deverá validar as informações inseridas antes da execução do processamento.

O sistema deverá impedir:

- Campos obrigatórios vazios;
- Dados inconsistentes;
- Problemas sem variáveis cadastradas;
- Problemas sem restrições cadastradas;
- Valores inválidos para limites e coeficientes.

Requisitos Não Funcionais

RNF 01 – Interface Amigável

O sistema deverá possuir uma interface intuitiva, responsiva e organizada.

RNF 02 – Tempo de Resposta

O sistema deverá executar operações principais em até dez segundos, considerando condições normais de utilização.

RNF 03 – Integridade dos Dados

O sistema deverá garantir a consistência dos dados armazenados através de validações e relacionamentos entre entidades.

RNF 04 – Persistência de Dados

O sistema deverá armazenar permanentemente problemas, variáveis, restrições e resultados.

RNF 05 – Disponibilidade

O sistema deverá manter estabilidade durante sua utilização.

RNF 06 – Compatibilidade Web

O sistema deverá funcionar nos principais navegadores modernos:

- Google Chrome;
- Microsoft Edge;
- Mozilla Firefox.

RNF 07 – Usabilidade

O sistema deverá apresentar mensagens claras de erro, validação e confirmação das operações realizadas.

RNF 08 – Manutenibilidade

O sistema deverá possuir arquitetura modular para facilitar manutenção e evolução futura.

Casos de Uso

RU 01 – Cadastrar Problema

Fluxo Principal

1. Usuário acessa a área de problemas;
2. Sistema exibe formulário;
3. Usuário informa os dados do problema;

4. Sistema valida as informações;
5. Sistema salva o problema.

RU 02 – Cadastrar Variáveis

Fluxo Principal

1. Usuário acessa a área de variáveis;
2. Sistema exibe formulário;
3. Usuário informa os dados da variável;
4. Sistema valida as informações;
5. Sistema salva a variável.

RU 03 – Cadastrar Restrições

Fluxo Principal

1. Usuário acessa a área de restrições;
2. Sistema exibe formulário;
3. Usuário informa os dados;
4. Sistema valida as informações;
5. Sistema salva a restrição.

RU 04 – Executar Otimização

Fluxo Principal

1. Usuário seleciona um problema;
2. Usuário clica em “Calcular”;
3. Sistema monta o modelo matemático;
4. Sistema executa a otimização;
5. Sistema salva os resultados;
6. Sistema exibe a solução encontrada.

RU 05 – Visualizar Resultados

Fluxo Principal

1. Usuário acessa a área de resultados;
2. Sistema recupera os dados armazenados;
3. Sistema exibe o status da solução;
4. Sistema apresenta os valores ótimos calculados.

RU 06 – Consultar Histórico

Fluxo Principal

1. Usuário acessa o histórico;
2. Sistema recupera os problemas cadastrados;
3. Sistema apresenta a lista de registros;
4. Usuário consulta um problema existente.

RU 07 – Gerar Relatório

Fluxo Principal

1. Usuário acessa os resultados de uma otimização;
2. Sistema recupera os dados processados;
3. Usuário solicita a exportação;
4. Sistema gera o relatório em PDF;
5. Sistema disponibiliza o arquivo para download.

Escopo e Negócio

Visão Geral do Projeto

O TECHNOPTI é uma plataforma web desenvolvida para auxiliar empresas, estudantes e profissionais na resolução de problemas de otimização utilizando conceitos de Pesquisa Operacional e Programação Linear.

O sistema permite que os usuários criem cenários de otimização, definam variáveis de decisão, configurem restrições matemáticas e executem algoritmos capazes de identificar a melhor solução possível para um determinado problema.

A plataforma foi desenvolvida com foco em automatizar processos de tomada de decisão, reduzir erros de cálculo e fornecer resultados confiáveis para análise e planejamento.

Problema Identificado

Muitas organizações e profissionais ainda realizam processos de planejamento e otimização por meio de planilhas eletrônicas e cálculos manuais, o que pode ocasionar:

- erros de cálculo;
- inconsistência de dados;
- desperdício de recursos;
- baixa eficiência operacional;
- dificuldade na tomada de decisão;
- perda de oportunidades de maximização de resultados;
- falta de rastreabilidade das análises realizadas.

Objetivo do Sistema

O objetivo do TECHNOPTI é automatizar a modelagem e resolução de problemas de Programação Linear, permitindo que o usuário cadastre problemas, variáveis de decisão e restrições, execute o processo de otimização e visualize os resultados obtidos de forma rápida e intuitiva.

Além disso, o sistema mantém o histórico dos problemas cadastrados e dos resultados gerados, possibilitando consultas futuras e maior controle das análises realizadas.

Público-Alvo

O sistema é destinado a:

- gestores empresariais;
- analistas operacionais;
- pesquisadores;
- estudantes de Pesquisa Operacional;
- professores e avaliadores acadêmicos;
- usuários interessados em otimização matemática.

Regras de Negócio

Gestão de Problemas de Otimização

- O usuário poderá cadastrar um novo problema de otimização.
- Cada problema deverá possuir um nome e data de criação.
- Um problema poderá possuir múltiplas variáveis de decisão.
- Um problema poderá possuir múltiplas restrições.
- Cada execução deverá gerar um resultado associado ao problema.

Variáveis de Decisão

- O usuário poderá cadastrar variáveis de decisão.
- Cada variável deverá possuir um nome identificador.
- Cada variável deverá estar vinculada a um problema.
- O sistema deverá armazenar os coeficientes utilizados na função objetivo.

Restrições

- O usuário poderá cadastrar restrições matemáticas.
- Cada restrição deverá possuir um operador lógico-matemático (`<=` , `>=` ou `=`).
- Cada restrição deverá possuir um valor limite.
- O sistema deverá associar coeficientes das variáveis às restrições correspondentes.

Processamento de Otimização

- O sistema deverá construir automaticamente o modelo matemático.
- O sistema deverá executar o algoritmo de otimização.
- O sistema deverá calcular a solução ótima.
- O sistema deverá registrar o status da solução encontrada.
- O sistema deverá armazenar os resultados obtidos.

Resultados

- O sistema deverá apresentar o valor ótimo da função objetivo.
- O sistema deverá exibir os valores ótimos das variáveis de decisão.
- O sistema deverá informar o status da solução.
- O sistema deverá permitir consulta posterior aos resultados armazenados.

Histórico

- O sistema deverá manter histórico dos problemas cadastrados.
- O sistema deverá armazenar os resultados de cada processamento realizado.
- O usuário poderá consultar problemas processados anteriormente.

Regras Gerais do Sistema

- O sistema deverá validar os dados inseridos pelo usuário.
- O sistema não deverá permitir campos obrigatórios vazios.
- O sistema deverá impedir valores inválidos ou inconsistentes.

- O sistema deverá garantir integridade dos dados armazenados.
- O sistema deverá manter consistência entre problemas, variáveis, restrições e resultados.
- O sistema deverá preservar o histórico das otimizações realizadas.

Fundamentação Matemática

Introdução

O desenvolvimento do TECHNOPTI está fundamentado nos conceitos de Pesquisa Operacional, Programação Linear e Métodos de Otimização Matemática.

Essas áreas do conhecimento são amplamente utilizadas para apoiar processos de tomada de decisão em ambientes organizacionais, industriais, acadêmicos e científicos, permitindo a utilização eficiente dos recursos disponíveis.

O sistema foi desenvolvido para permitir a modelagem de problemas de otimização por meio do cadastro de variáveis de decisão, restrições e funções objetivo, realizando automaticamente os cálculos necessários para obtenção da solução ótima.

Pesquisa Operacional

Conceito

A Pesquisa Operacional é uma área multidisciplinar que utiliza métodos matemáticos, estatísticos e computacionais para auxiliar na resolução de problemas complexos de planejamento e tomada de decisão.

Seu principal objetivo é identificar alternativas que proporcionem o melhor resultado possível considerando as limitações existentes.

Aplicação no Projeto

No TECHNOPTI, a Pesquisa Operacional fornece a base conceitual para a modelagem dos problemas de otimização cadastrados pelos usuários.

Por meio dessa abordagem, o sistema é capaz de representar cenários reais utilizando modelos matemáticos estruturados e processá-los automaticamente para obtenção das melhores soluções possíveis.

Programação Linear

Conceito

A Programação Linear é uma técnica matemática utilizada para resolver problemas de otimização nos quais uma função objetivo deve ser maximizada ou minimizada respeitando um conjunto de restrições.

Essa metodologia é amplamente empregada em áreas como:

- planejamento de produção;
- logística;
- gestão de recursos;
- finanças;
- engenharia;
- pesquisa científica.

Elementos Fundamentais

Um modelo de Programação Linear é composto por três elementos principais:

Variáveis de Decisão

Representam os valores que deverão ser determinados pelo processo de otimização.

Exemplo:

```
x1 = Quantidade do Produto A
x2 = Quantidade do Produto B
```

Função Objetivo

Representa o objetivo matemático do problema.

Exemplo de maximização:

```
Maximizar Z = 20x1 + 30x2
```

Onde:

- Z representa o resultado a ser otimizado;
- x1 e x2 representam as variáveis de decisão;
- os coeficientes representam a contribuição de cada variável.

Restrições

Representam os limites que devem ser respeitados durante a otimização.

Exemplo:

```
2x1 + x2 ≤ 100
x1 + 3x2 ≤ 120
x1 ≥ 0
x2 ≥ 0
```

Aplicação no Projeto

No TECHNOPTI, os usuários podem cadastrar variáveis de decisão, coeficientes e restrições para construir modelos matemáticos personalizados.

Esses dados são armazenados no sistema e utilizados para gerar automaticamente a função objetivo e as restrições necessárias para o processamento da otimização.

Método Simplex

Conceito

O Método Simplex é um algoritmo desenvolvido por George Dantzig em 1947 para resolver problemas de Programação Linear.

O método realiza uma busca sistemática pelas soluções viáveis até encontrar aquela que produz o melhor valor possível para a função objetivo.

Funcionamento

O algoritmo percorre os vértices da região viável do problema, avaliando sucessivamente as soluções candidatas até identificar a solução ótima.

Esse processo garante que a melhor alternativa encontrada respeite todas as restrições previamente definidas.

Aplicação no Projeto

No TECHNOPTI, o Método Simplex é utilizado por meio da biblioteca PuLP integrada ao backend da aplicação.

O algoritmo recebe as variáveis, coeficientes e restrições cadastradas pelo usuário e retorna:

- status da solução;
- valor ótimo da função objetivo;

- valores ótimos das variáveis de decisão;
- informações sobre o atendimento das restrições.

Função Objetivo

Maximização

Nos problemas de maximização, busca-se obter o maior valor possível para a função objetivo.

Exemplo:

```
Maximizar Z = 50x1 + 80x2
```

Minimização

Nos problemas de minimização, busca-se obter o menor valor possível para a função objetivo.

Exemplo:

```
Minimizar C = 10x1 + 15x2
```

Aplicação no TECHNOPTI

O sistema permite que o modelo matemático seja configurado para representar cenários de maximização ou minimização, conforme a necessidade do usuário.

Benefícios da Otimização Matemática

A utilização de Programação Linear proporciona diversos benefícios:

- redução de custos operacionais;
- melhor utilização dos recursos disponíveis;
- aumento da produtividade;
- apoio à tomada de decisão;
- eliminação de cálculos manuais;
- obtenção de soluções matematicamente ótimas;

- maior confiabilidade nos resultados.

Integração com o Sistema

O fluxo matemático utilizado pelo TECHNOPTI segue as seguintes etapas:

```
Cadastro do Problema
          |
          ▼
Cadastro das Variáveis
          |
          ▼
Cadastro das Restrições
          |
          ▼
Construção do Modelo Matemático
          |
          ▼
Processamento pelo PuLP
          |
          ▼
Método Simplex
          |
          ▼
Solução Ótima
          |
          ▼
Armazenamento dos Resultados
```

Esse processo permite que o usuário modele problemas reais e obtenha automaticamente soluções ótimas de forma rápida, confiável e estruturada.

Relação com a Arquitetura do Sistema

A camada matemática do TECHNOPTI está integrada ao backend desenvolvido em Flask.

Após o recebimento dos dados cadastrados pelo usuário, o sistema constrói automaticamente o modelo matemático, executa o processamento utilizando a biblioteca PuLP e armazena os resultados obtidos para posterior consulta e análise.

Essa integração garante que o processo de otimização ocorra de forma transparente, segura e automatizada.

Manuais e Testes

Manual do Usuário

Etapa 1 – Criação do Problema

Ao acessar o sistema, o usuário poderá criar um novo problema de otimização informando:

- Nome do problema;
- Tipo de otimização (Maximização ou Minimização).

Após salvar as informações, o problema ficará registrado no banco de dados.

Etapa 2 – Cadastro das Variáveis de Decisão

O usuário deverá cadastrar as variáveis de decisão utilizadas no modelo matemático.

Para cada variável deverão ser informados:

- Nome da variável;
- Coeficiente da função objetivo;
- Unidade de medida.

O sistema permitirá adicionar e remover variáveis conforme necessário.

Etapa 3 – Cadastro das Restrições

O usuário deverá cadastrar as restrições matemáticas associadas ao problema.

Para cada restrição deverão ser informados:

- Nome da restrição;
- Operador lógico (`<=` , `>=` ou `=`);
- Valor limite;
- Coeficientes associados às variáveis.

O sistema permitirá adicionar e remover restrições.

Etapa 4 – Revisão do Modelo

Antes da execução da otimização, o sistema apresentará um resumo contendo:

- Dados do problema;
- Variáveis cadastradas;
- Restrições cadastradas;
- Configuração do modelo matemático.

O usuário poderá revisar as informações antes de prosseguir.

Etapa 5 – Execução da Otimização

Após a confirmação dos dados, o usuário poderá iniciar o processamento.

O sistema realizará automaticamente:

- Construção do modelo matemático;
- Aplicação das restrições;
- Execução do algoritmo Simplex através da biblioteca PuLP;
- Cálculo da solução ótima;
- Armazenamento dos resultados.

Etapa 6 – Visualização dos Resultados

Após o processamento, o sistema exibirá:

- Status da solução;
- Valor ótimo da função objetivo;
- Valores ótimos das variáveis de decisão;
- Restrições atendidas;
- Informações do processamento.

Etapa 7 – Consulta ao Histórico

O usuário poderá acessar o histórico de problemas cadastrados.

O sistema permitirá:

- Visualizar problemas anteriores;
- Consultar resultados armazenados;
- Excluir registros quando necessário.

Etapa 8 – Geração de Relatórios

O usuário poderá gerar relatórios contendo:

- Dados do problema;
- Variáveis cadastradas;
- Restrições utilizadas;
- Resultado obtido;
- Status da otimização.

Plano de Testes

Teste de Criação de Problema

Objetivo

Verificar o cadastro de problemas de otimização.

Resultado Esperado

O sistema deverá armazenar corretamente as informações do problema.

Teste de Cadastro de Variáveis

Objetivo

Validar o cadastro das variáveis de decisão.

Resultado Esperado

As variáveis deverão ser registradas corretamente e vinculadas ao problema correspondente.

Teste de Cadastro de Restrições

Objetivo

Validar o cadastro das restrições matemáticas.

Resultado Esperado

As restrições deverão ser armazenadas corretamente e associadas ao problema.

Teste de Associação de Coeficientes

Objetivo

Verificar o relacionamento entre variáveis e restrições.

Resultado Esperado

O sistema deverá armazenar corretamente os coeficientes utilizados no modelo matemático.

Teste de Processamento Matemático

Objetivo

Validar a execução do algoritmo de otimização.

Resultado Esperado

O sistema deverá calcular corretamente a solução ótima e armazenar os resultados obtidos.

Teste de Persistência dos Dados

Objetivo

Verificar o armazenamento das informações no banco de dados.

Resultado Esperado

Problemas, variáveis, restrições e resultados deverão permanecer disponíveis após novas execuções do sistema.

Teste de Exibição dos Resultados

Objetivo

Validar a apresentação dos resultados ao usuário.

Resultado Esperado

O sistema deverá exibir:

- Status da solução;
- Valor ótimo da função objetivo;
- Valores ótimos das variáveis;
- Restrições atendidas.

Teste de Histórico

Objetivo

Verificar a recuperação dos problemas já cadastrados.

Resultado Esperado

O sistema deverá listar corretamente os registros armazenados e permitir consulta posterior.

Teste de Geração de Relatórios

Objetivo

Validar a geração dos relatórios do sistema.

Resultado Esperado

O sistema deverá gerar um documento contendo os dados do problema, restrições, variáveis e resultados da otimização.

Teste de Validação de Dados

Objetivo

Verificar o tratamento de entradas inválidas.

Resultado Esperado

O sistema deverá impedir o processamento e apresentar mensagens de erro adequadas.

Teste de Compatibilidade

Objetivo

Verificar o funcionamento da aplicação em diferentes navegadores.

Resultado Esperado

O sistema deverá funcionar corretamente nos navegadores suportados sem comprometer a experiência do usuário.

Modelagem de Dados

Visão Geral

A modelagem de dados do TECHNOPTI é responsável pelo armazenamento das informações relacionadas aos problemas de otimização cadastrados no sistema.

A estrutura foi projetada para permitir o gerenciamento dos problemas, variáveis de decisão, restrições matemáticas e resultados gerados pelo processo de otimização.

Entidade: Problema

Descrição

Armazena os dados principais do problema de otimização.

Campos

Campo	Tipo	Descrição
id_problema	Inteiro	Identificador único do problema
nome	Texto	Nome do problema
descricao	Texto	Descrição do problema
tipo_otimizacao	Texto	Maximização ou Minimização
data_criacao	Data/Hora	Data de criação do registro

Entidade: Variável

Descrição

Armazena as variáveis de decisão utilizadas no modelo matemático.

Campos

Campo	Tipo	Descrição
id_variavel	Inteiro	Identificador da variável
nome	Texto	Nome da variável
coeficiente	Decimal	Coeficiente da função objetivo
unidade_medida	Texto	Unidade utilizada
id_problema	Inteiro	Referência ao problema

Entidade: Restrição

Descrição

Armazena as restrições matemáticas associadas ao problema.

Campos

Campo	Tipo	Descrição
id_restricao	Inteiro	Identificador da restrição
descricao	Texto	Nome ou descrição da restrição
operador	Texto	Operador matemático (`<=` , `>=` ou `=`)
valor_limite	Decimal	Valor limite da restrição

Campo	Tipo	Descrição
id_problema	Inteiro	Referência ao problema

Entidade: Resultado

Descrição

Armazena os resultados produzidos após a execução do algoritmo de otimização.

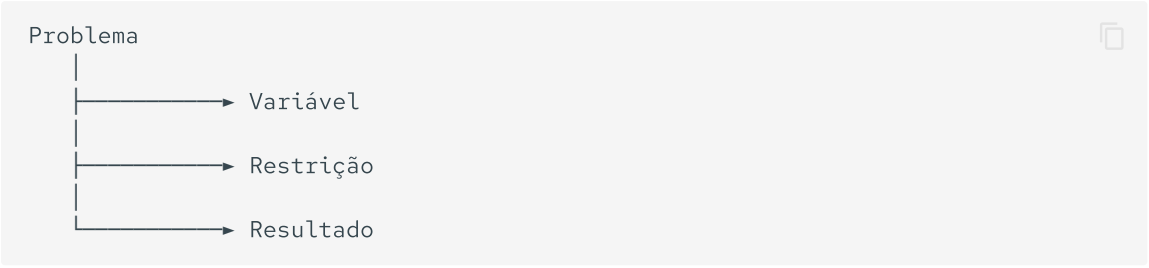
Campos

Campo	Tipo	Descrição
id_resultado	Inteiro	Identificador do resultado
status_solucao	Texto	Status retornado pelo solver
valor_otimo	Decimal	Valor ótimo encontrado
data_processamento	Data/Hora	Data da execução
id_problema	Inteiro	Referência ao problema

Relacionamentos

- Um problema pode possuir várias variáveis;
- Um problema pode possuir várias restrições;
- Cada variável pertence a um único problema;
- Cada restrição pertence a um único problema;
- Cada resultado está associado a um único problema.

Diagrama Conceitual



Persistência de Dados

Os dados são armazenados em banco de dados SQLite através do backend desenvolvido em Flask.

As informações cadastradas permanecem disponíveis para consultas futuras e geração de relatórios.

Protótipos e Interface do Sistema

Visão Geral

Esta seção apresenta as principais interfaces do sistema TECHNOPTI, demonstrando o fluxo de utilização da plataforma durante a modelagem e resolução de problemas de otimização.

O sistema foi desenvolvido com foco em simplicidade, organização visual e facilidade de utilização, permitindo que o usuário construa modelos matemáticos de forma intuitiva.

Tela Inicial

A tela inicial é o ponto de entrada da plataforma, permitindo a criação e gerenciamento dos problemas de otimização.

Funcionalidades

- Visualização da página principal;
- Criação de novos problemas;
- Acesso às funcionalidades do sistema;
- Consulta aos problemas cadastrados.

Tela do Sistema



Cadastro de Variáveis de Decisão

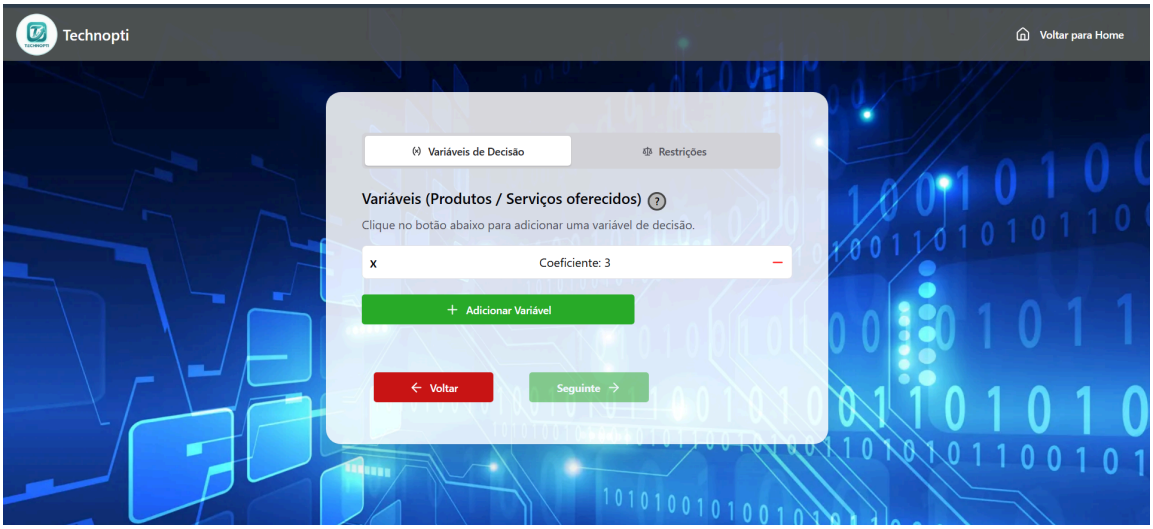
Nesta etapa o usuário visualiza as variáveis já cadastradas e pode prosseguir para a próxima fase da modelagem.

As variáveis representam os elementos que serão utilizados na função objetivo do problema matemático.

Funcionalidades

- Visualização das variáveis cadastradas;
- Exibição dos coeficientes associados;
- Exclusão de variáveis;
- Navegação entre etapas;
- Inclusão de novas variáveis.

Tela do Sistema



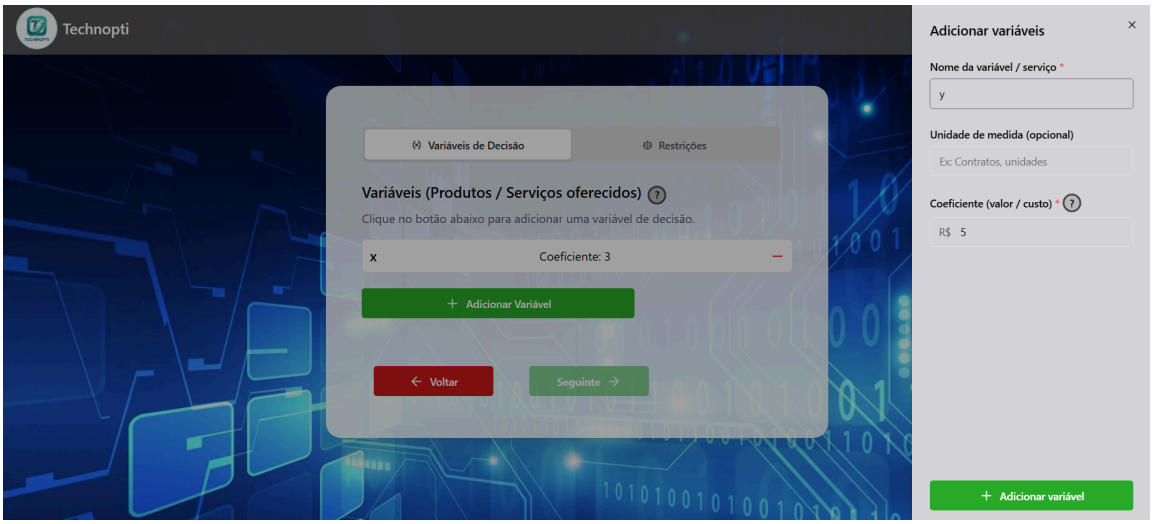
Inclusão de Variáveis de Decisão

Ao selecionar a opção de adicionar variável, o sistema exibe um painel lateral para preenchimento dos dados necessários.

Informações Solicitadas

- Nome da variável;
- Unidade de medida;
- Coeficiente da função objetivo.

Tela do Sistema



Cadastro de Restrições

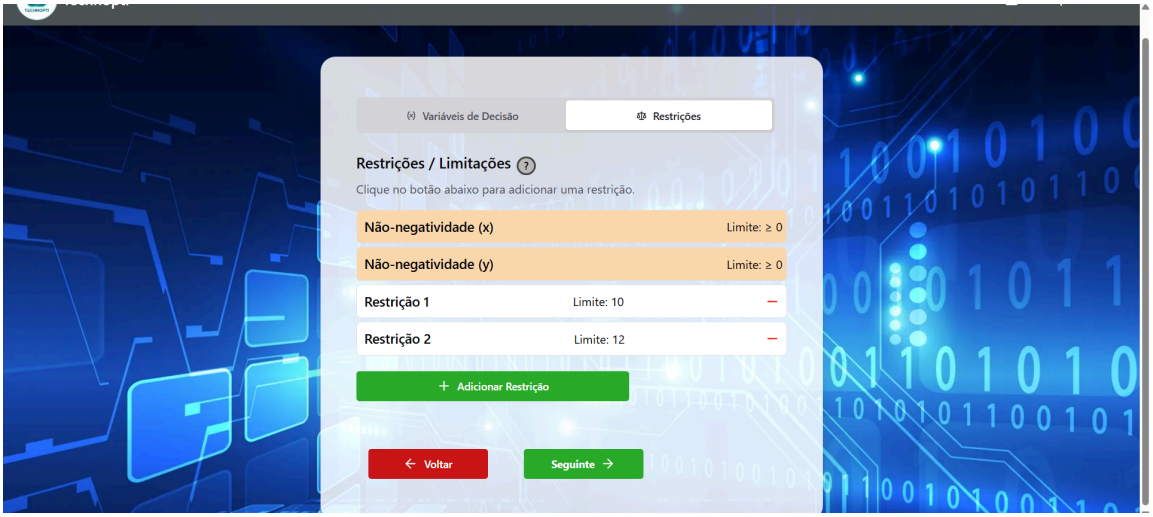
Após o cadastro das variáveis, o usuário define as restrições operacionais do problema.

As restrições determinam os limites que deverão ser respeitados durante o processo de otimização.

Funcionalidades

- Visualização das restrições cadastradas;
- Exibição dos limites operacionais;
- Restrições automáticas de não-negatividade;
- Remoção de restrições;
- Navegação para a revisão do modelo.

Tela do Sistema



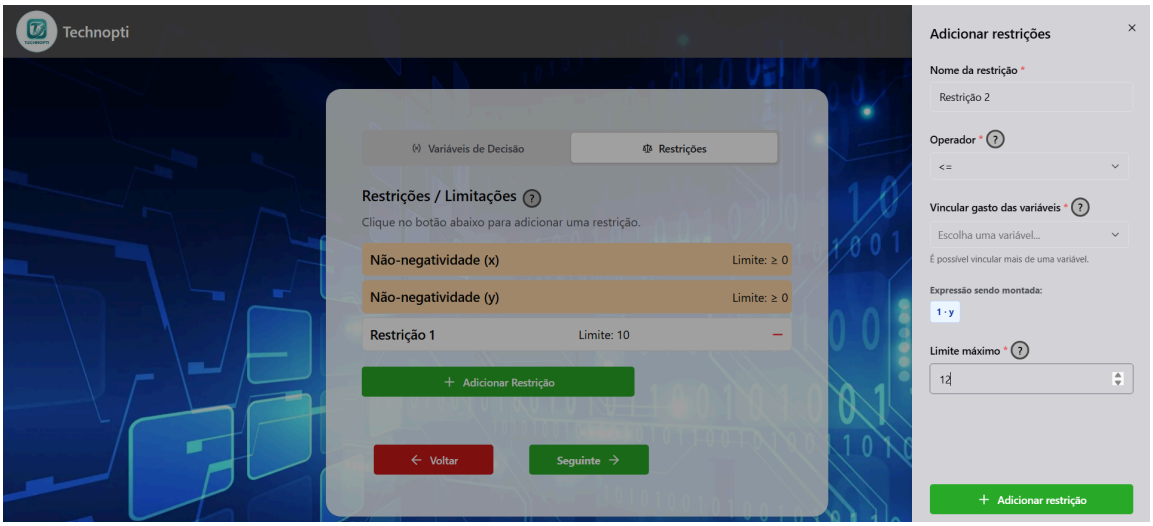
Inclusão de Restrições

O sistema disponibiliza um painel lateral para configuração de novas restrições matemáticas.

Informações Solicitadas

- Nome da restrição;
- Operador lógico;
- Variáveis associadas;
- Limite máximo permitido.

Tela do Sistema



Revisão do Modelo Matemático

Antes da execução do processamento, o sistema apresenta uma visão consolidada das informações cadastradas.

Essa etapa permite validar o modelo matemático antes da geração da solução ótima.

Informações Exibidas

- Nome do problema;
- Tipo de otimização;
- Variáveis cadastradas;
- Coeficientes da função objetivo;
- Restrições configuradas.

Tela do Sistema



Interface do Sistema

A interface foi desenvolvida considerando princípios de usabilidade e organização visual.

Características

- Navegação simplificada;
- Sistema de abas;
- Formulários intuitivos;
- Painéis laterais para cadastro;
- Botões de ação destacados;

- Separação lógica entre variáveis e restrições;
- Validação das informações inseridas.

Fluxo de Utilização

O fluxo principal de utilização do sistema ocorre nas seguintes etapas:

1. Criação do problema de otimização;
2. Cadastro das variáveis de decisão;
3. Definição das restrições matemáticas;
4. Revisão do modelo construído;
5. Processamento da otimização;
6. Apresentação da solução ótima.

Esse fluxo foi projetado para auxiliar o usuário durante toda a modelagem matemática, reduzindo erros de configuração e facilitando a obtenção dos resultados.